

VLAN 间通信

VLAN 用于隔离广播域。不同 VLAN 之间默认不能直接二层通信，如果 VLAN 10 的主机需要访问 VLAN 20 的主机，就必须通过三层设备进行路由转发。

为什么需要 VLAN 间通信

VLAN 的本质是二层广播域隔离。

例如：

```
VLAN 10: 192.168.10.0/24
VLAN 20: 192.168.20.0/24
```

PC1 位于 VLAN 10，PC2 位于 VLAN 20。

当 PC1 访问 PC2 时，PC1 会先判断目的 IP 是否与自己在同一网段：

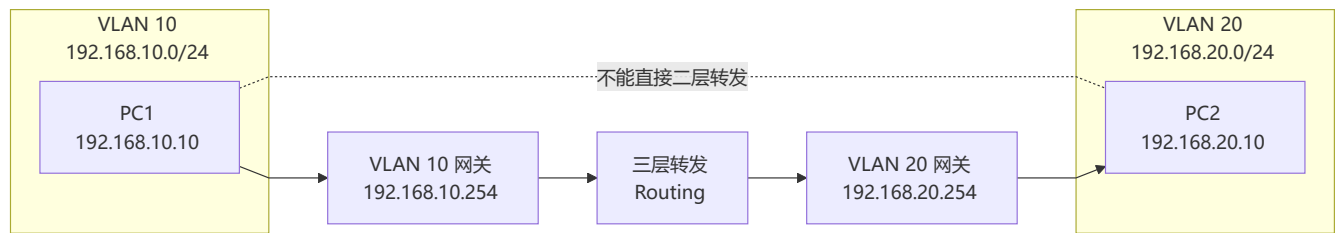
- 如果目的 IP 与自己同网段，PC1 会通过 ARP 获取对方 MAC，然后直接二层转发。
- 如果目的 IP 与自己不同网段，PC1 会把数据交给默认网关。

由于 PC2 与 PC1 不在同一网段，PC1 不会直接 ARP PC2，而是 ARP 默认网关的 MAC 地址。默认网关收到数据包后，再根据路由表把流量转发到 VLAN 20。

关键结论：

- VLAN 负责二层隔离。
- 不同 VLAN 间通信需要三层网关。
- 每个需要三层通信的 VLAN 通常都要有自己的网关地址。

图示：不同 VLAN 默认二层隔离，跨 VLAN 通信必须经过三层网关。



VLAN 间通信方案

常见主流方案有两种：

方案	说明	常见场景
单臂路由	路由器一个物理接口划分多个子接口，每个子接口作为一个 VLAN 网关	小型网络、实验环境、早期网络
三层交换机 SVI	在三层交换机上为每个 VLAN 创建 SVI 网关接口	企业园区网主流方案

在现代企业网络中，VLAN 间通信通常使用三层交换机 SVI 实现。

注意：三层交换机上的三层物理接口，也就是 `no switchport` 后的 `routed port`，虽然也是三层接口，但它通常用于设备之间的三层互联，不是 VLAN 间通信的主要网关方式。不要把它和 SVI 混在一起理解。

默认网关的作用

终端访问不同网段时，会把数据发给默认网关。

例如 PC1 配置如下：

```
IP 地址：192.168.10.10
掩码：255.255.255.0
默认网关：192.168.10.254
```

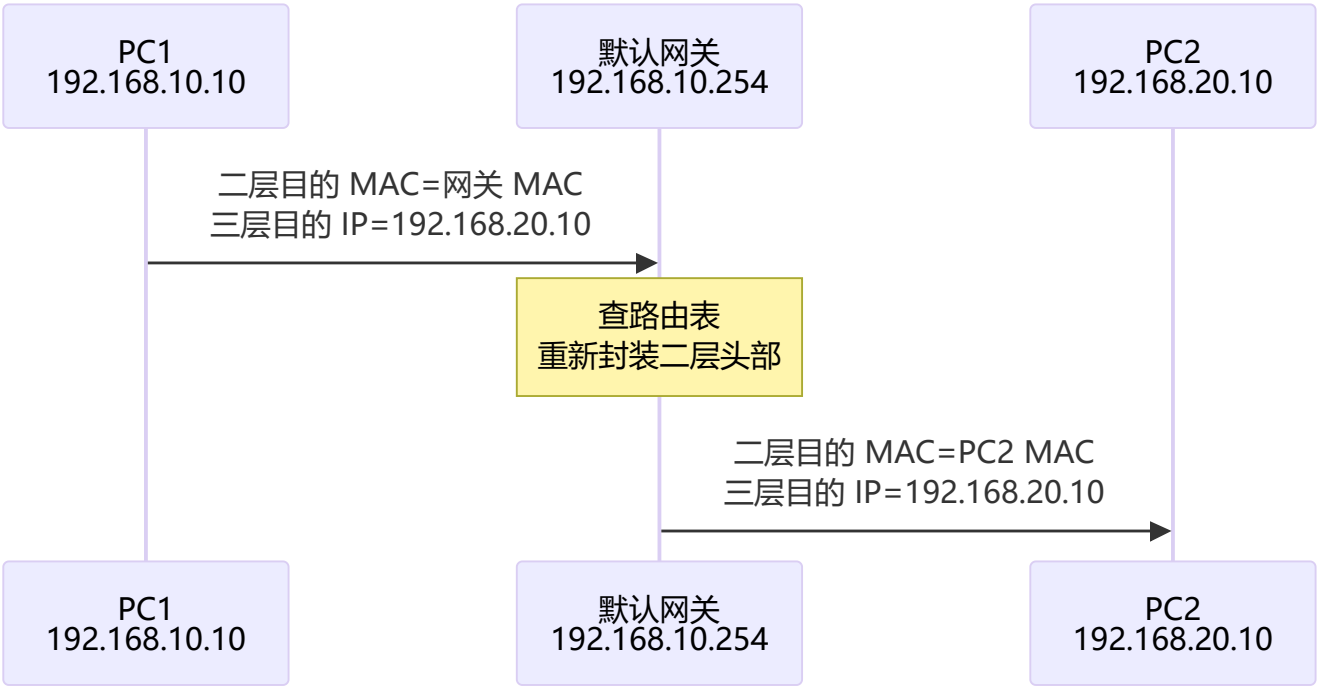
当 PC1 访问 192.168.20.10 时：

- 1. PC1 判断 192.168.20.10 与自己不在同一网段。
- 2. PC1 查询默认网关 192.168.10.254 的 MAC 地址。
- 3. PC1 把数据帧发给默认网关的 MAC。
- 4. 网关收到后查看三层目的 IP 192.168.20.10。
- 5. 网关根据路由表转发到 VLAN 20。

注意：

- 二层目的 MAC 是下一跳设备的 MAC。
- 三层目的 IP 仍然是最终目标主机的 IP。
- 每经过一次三层转发，二层头部会重新封装。

图示：跨网段通信时，二层头部逐跳变化，三层目的 IP 保持不变。



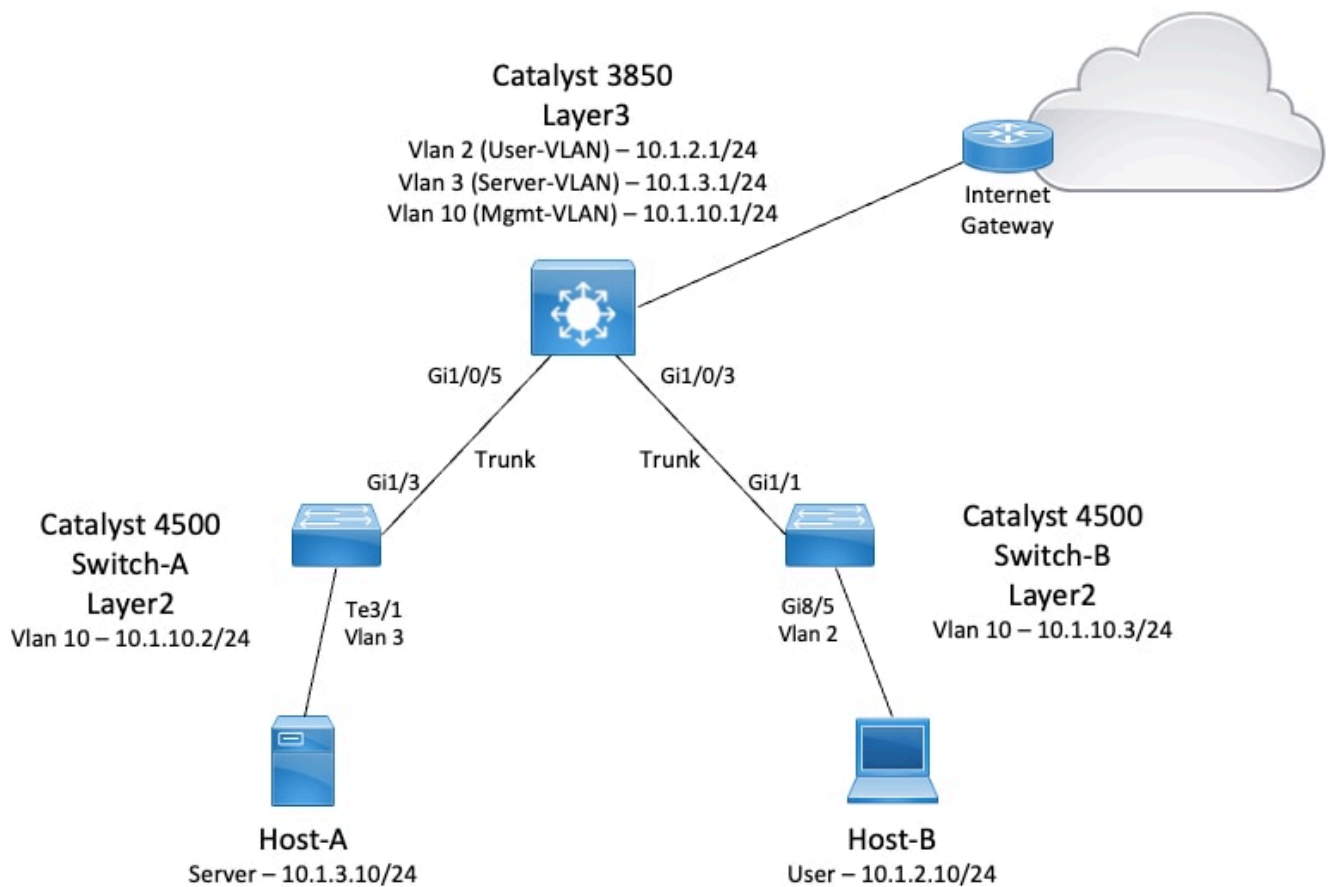
SVI

SVI 的全称是 Switched Virtual Interface，即交换虚拟接口。

在三层交换机上，可以为 VLAN 创建一个三层接口：

```
interface vlan 10
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
no shutdown
```

这个 `interface vlan 10` 就是 VLAN 10 的网关接口。



SVI 的作用

SVI 常用于：

- 作为 VLAN 的默认网关。
- 实现 VLAN 间路由。
- 作为交换机管理地址。
- 承载 HSRP、VRRP、GLBP 等网关冗余协议。

SVI Up 的条件

SVI 是否 Up, 不只取决于配置了 IP 地址。

通常需要满足：

- VLAN 已经存在。
- `interface vlan x` 没有被 shutdown。
- 对应 VLAN 中至少有一个二层接口处于 Up 状态，或有允许该 VLAN 的 Trunk 处于 Up 状态。

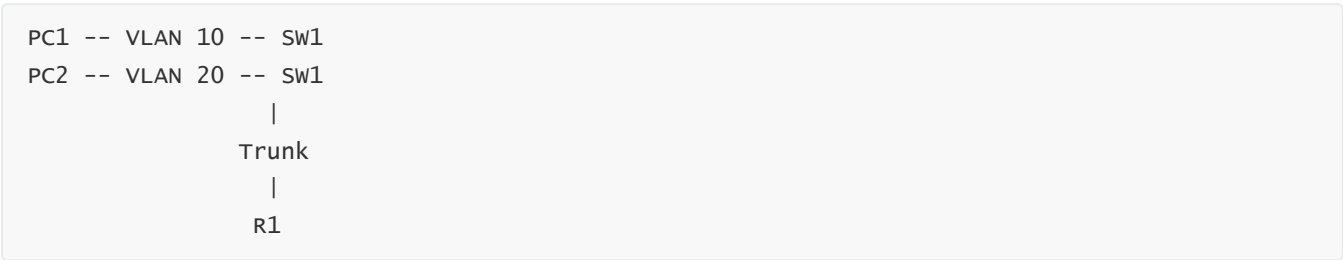
如果 SVI 是 down/down，可以重点检查：

```
show vlan brief
show ip interface brief
show interfaces trunk
show interfaces status
```

单臂路由

单臂路由是指使用路由器的一个物理接口承载多个 VLAN，通过子接口实现不同 VLAN 的网关。

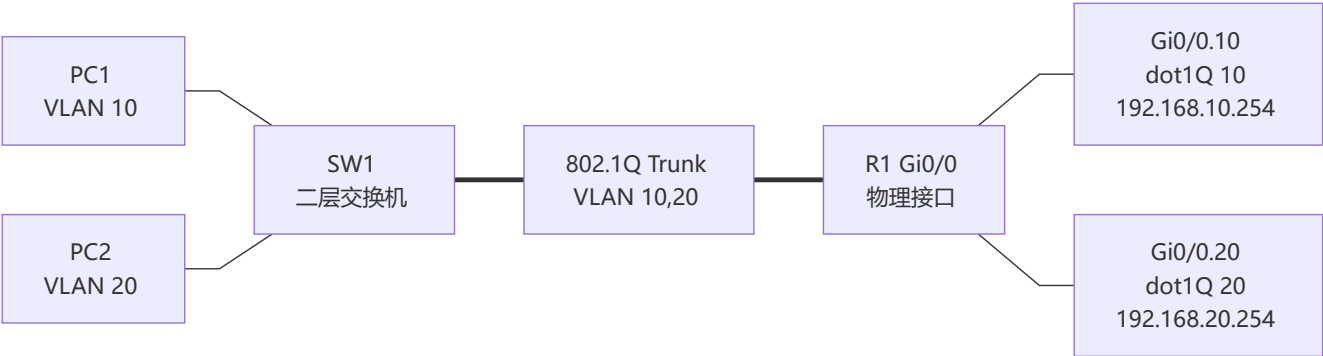
典型拓扑：



SW1 与 R1 之间是一条 Trunk 链路。R1 在同一个物理接口下创建多个子接口：

```
GigabitEthernet0/0.10
GigabitEthernet0/0.20
```

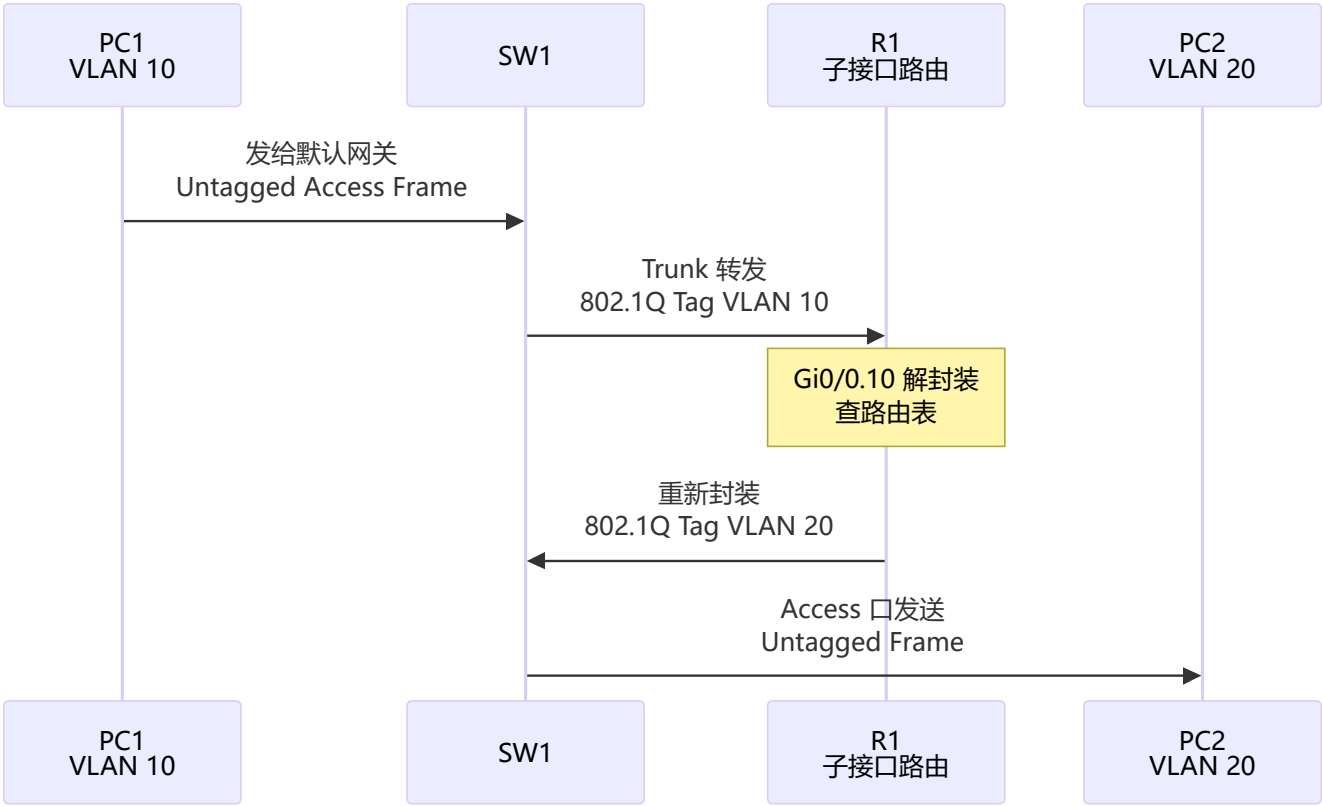
每个子接口对应一个 VLAN。



单臂路由转发过程

PC1 访问 PC2 时：

- 1. PC1 判断 PC2 与自己不在同一网段。
- 2. PC1 将数据发给默认网关 192.168.10.254。
- 3. SW1 把 VLAN 10 流量通过 Trunk 发给 R1。
- 4. R1 的 Gi0/0.10 子接口收到流量，解封装 802.1Q VLAN 10。
- 5. R1 查路由表，发现目的网段 192.168.20.0/24 连接在 Gi0/0.20。
- 6. R1 重新封装为 VLAN 20 的 802.1Q 帧。
- 7. SW1 收到 VLAN 20 流量后转发给 PC2。



单臂路由优缺点

优点：

- 结构简单，适合实验或小型网络。
- 对交换机要求较低，二层交换机也可以配合路由器实现 VLAN 间通信。

缺点：

- 所有 VLAN 间流量都经过一条物理链路，容易形成瓶颈。
- 路由器转发性能可能低于三层交换机硬件转发。
- VLAN 数量增加后，子接口配置和维护成本上升。

补充：三层物理接口为什么不是 VLAN 网关方案

在三层交换机上，物理接口默认通常是二层交换接口。通过 `no switchport` 可以把接口转换为三层路由接口，也叫 routed port。

示例：

```
interface gigabitEthernet 1/0/48
no switchport
ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
no shutdown
```

这种接口常用于：

- 三层交换机与路由器互联。
- 汇聚交换机与核心交换机互联。
- 点到点三层链路。

注意：

- `no switchport` 后，该接口不再属于任何 VLAN。
- 接口直接配置 IP 地址。
- 该接口参与三层路由，不参与二层转发。

因此，如果一台交换机上有：

```
interface e0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10

interface e0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20

interface e0/3
no switchport
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
```

那么 `e0/3` 并不会自动成为 VLAN 10 或 VLAN 20 的网关。

原因是：

- `e0/1` 属于 VLAN 10。
- `e0/2` 属于 VLAN 20。
- `e0/3` 是一个独立三层接口，不属于 VLAN 10，也不属于 VLAN 20。
- VLAN 10 的主机需要 VLAN 10 网关，VLAN 20 的主机需要 VLAN 20 网关。

也就是说，VLAN 10 与 VLAN 20 要互通，仍然需要下面这样的网关接口：

```
interface vlan 10
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

interface vlan 20
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
```

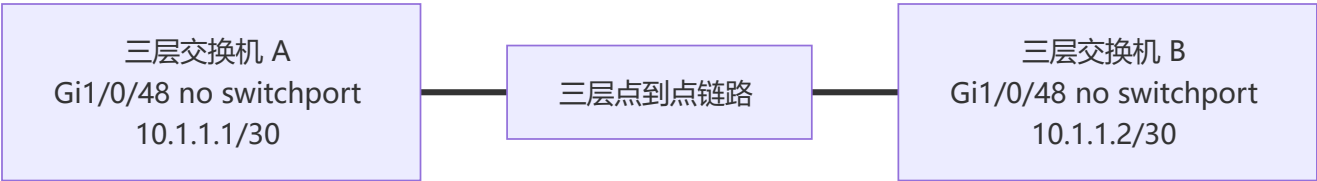
或者使用路由器子接口：

```
interface g0/0.10
encapsulation dot1q 10
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

interface g0/0.20
encapsulation dot1q 20
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
```

所以，三层物理接口和 VLAN 间通信的关系应该这样理解：

- VLAN 间通信的本质是三层路由。
- 三层物理接口也是三层路由接口。
- 但三层物理接口不属于某个 VLAN，不能直接代表 VLAN 10 或 VLAN 20。
- 在三层交换机上，给 VLAN 做网关，通常使用 SVI。
- 三层物理接口更多用于上联、防火墙互联、核心互联或点到点三层链路。



图中的 `no switchport` 链路是设备之间的三层互联链路，而不是某个 VLAN 的 Access 接入口。

SVI 与单臂路由对比

对比项	SVI	单臂路由
网关位置	三层交换机	路由器子接口
转发性能	通常较高，可硬件转发	取决于路由器性能
常见场景	企业园区网主流方案	小型网络、实验环境
链路要求	VLAN 在交换机内部或 Trunk 上传递	交换机到路由器必须是 Trunk
配置方式	<code>interface vlan x</code>	<code>interface g0/0.x</code> + <code>encapsulation dot1q</code>
扩展性	较好	VLAN 多时维护复杂

VLAN 间通信排障

排查 VLAN 间通信问题时，要同时检查二层、三层和终端配置。

1. 检查终端地址

确认终端 IP、掩码、默认网关是否正确。

例如：

```
PC1 IP: 192.168.10.10/24
PC1 GW: 192.168.10.254

PC2 IP: 192.168.20.10/24
PC2 GW: 192.168.20.254
```

常见错误：

- 默认网关写错。
- 掩码写错，导致终端误判同网段或不同网段。
- IP 地址冲突。

2. 检查 VLAN 和接口

```
show vlan brief
show interfaces status
show interfaces gigabitEthernet 1/0/1 switchport
```

确认：

- VLAN 是否存在。
- 接口是否加入正确 VLAN。
- 接口是否 Up。

3. 检查 Trunk

如果 VLAN 跨交换机或需要连接到路由器，要检查 Trunk。

```
show interfaces trunk
show interfaces gigabitEthernet 1/0/24 switchport
```

确认：

- Trunk 是否形成。
- Allowed VLAN 是否包含业务 VLAN。
- Native VLAN 是否一致。
- STP 是否阻塞相关 VLAN。

4. 检查网关接口

SVI 场景：

```
show ip interface brief
show running-config interface vlan 10
show running-config interface vlan 20
```

单臂路由场景：

```
show ip interface brief
show running-config interface gigabitEthernet 0/0.10
show running-config interface gigabitEthernet 0/0.20
```

确认：

- 网关接口是否 Up。
- IP 地址是否正确。
- 子接口封装 VLAN ID 是否正确。
- 三层交换机是否启用 `ip routing`。

5. 检查路由表和 ARP

```
show ip route
show ip route connected
show arp
show mac address-table dynamic
```

确认：

- 网关设备是否有两个 VLAN 的直连路由。
- 是否能学到终端 ARP。
- MAC 地址是否出现在正确 VLAN 和接口。

6. 分段 Ping 测试

按以下顺序测试：

1. PC1 Ping 自己的网关。
2. PC2 Ping 自己的网关。
3. 网关 Ping PC1。
4. 网关 Ping PC2。
5. PC1 Ping PC2。

这样可以快速判断问题出在接入层、Trunk、网关还是终端本身。

常见故障案例

案例一：PC 能 Ping 网关，但不能 Ping 其他 VLAN 主机

可能原因：

- 对端主机默认网关错误。
- 三层交换机没有启用 `ip routing`。
- ACL 阻止了跨 VLAN 流量。
- 对端 VLAN 的 SVI Down。

案例二：PC 连自己的网关都 Ping 不通

可能原因：

- PC 接口 VLAN 配错。
- SVI 没有 Up。
- 终端 IP 或掩码错误。
- 接口 Down 或被安全策略限制。

案例三：单臂路由中某个 VLAN 不通

可能原因：

- SW1 Trunk allowed VLAN 缺少该 VLAN。
- R1 子接口 `encapsulation dot1Q` VLAN ID 配错。
- PC 默认网关指向错误。
- VLAN 没有在交换机上创建。

案例四：SVI 一直 down/down

可能原因：

- VLAN 不存在。
- VLAN 中没有任何 Up 的二层接口。
- Trunk 没有允许该 VLAN。
- SVI 被 shutdown。

小结

本节需要重点记住：

- VLAN 间通信本质上是三层路由。
- 终端跨网段访问时，会把流量交给默认网关。
- SVI 是三层交换机上最常见的 VLAN 网关方式。
- 单臂路由通过路由器子接口和 802.1Q 封装实现多 VLAN 网关。
- 三层物理接口使用 `no switchport`，常用于设备间三层互联，不是普通 VLAN 的网关接口。

- 故障时要按终端地址、VLAN、Trunk、网关接口、路由表和 ARP 的顺序逐层检查。